

SCAN 调度

- 假设磁头当前位于第 105 道，正在向磁道序号增加的方向移动。现有一个磁道访问请求序列为 35, 45, 12, 68, 110, 180, 170, 195, 采用 SCAN 调度（电梯调度）算法得到的磁道访问序列是
- A. 110, 170, 180, 195, 68, 45, 35, 12
- B. 110, 68, 45, 35, 12, 170, 180, 195
- C. 110, 170, 180, 195, 12, 35, 45, 68
- D. 12, 35, 45, 68, 110, 170, 180, 195



磁盘调度

- 假设计算机系统采用CSCAN(循环扫描)磁盘调度策略，使用2KB的内存空间记录16384个磁盘的空闲状态
- (1)请说明在上述条件如何进行磁盘块空闲状态的管理。
- (2)设某单面磁盘的旋转速度为每分钟6000转，每个磁道有100个扇区，相临磁道间的平均移动的时间为1ms.
- 若在某时刻，磁头位于100号磁道处，并沿着磁道号增大的方向移动，磁道号的请求队列为50，90，30，120对请求队列中的每个磁道需读取1个随机分布的扇区，则读完这个扇区点共需要多少时间？
- 需要给出计算过程。

- (1) $2KB = 2 * 1024 * 8bit = 16384bit$ 。

- 因此可以使用位图法进行磁盘块空闲状态管理，每1bit表示一个磁盘块是否空闲。

- (2) 每分钟6000转，转一圈的时间为0.01s，通过一个扇区的时间为0.0001s。
- 根据CSCAN算法，被访问的磁道号顺序为100，120，30，50，90，因此，寻道用去的总时间为： $(20 + 90 + 20 + 40) * 1ms = 170ms$
- 总共要随机读取四个扇区，用去的时间为： $(0.01 * 0.5 + 0.0001) * 4 = 0.0204s = 20.4ms$
- 所以，读完这个扇区点共需要 $170ms + 20.4ms = 192.4ms$ 。

■ 设某计算机的逻辑地址空间和物理地址空间均为64KB，按字节编址。某进程最多需要6页数据存储空间，页的大小为1KB，操作系统采用固定分配局部置换策略为此进程分配4个页框。

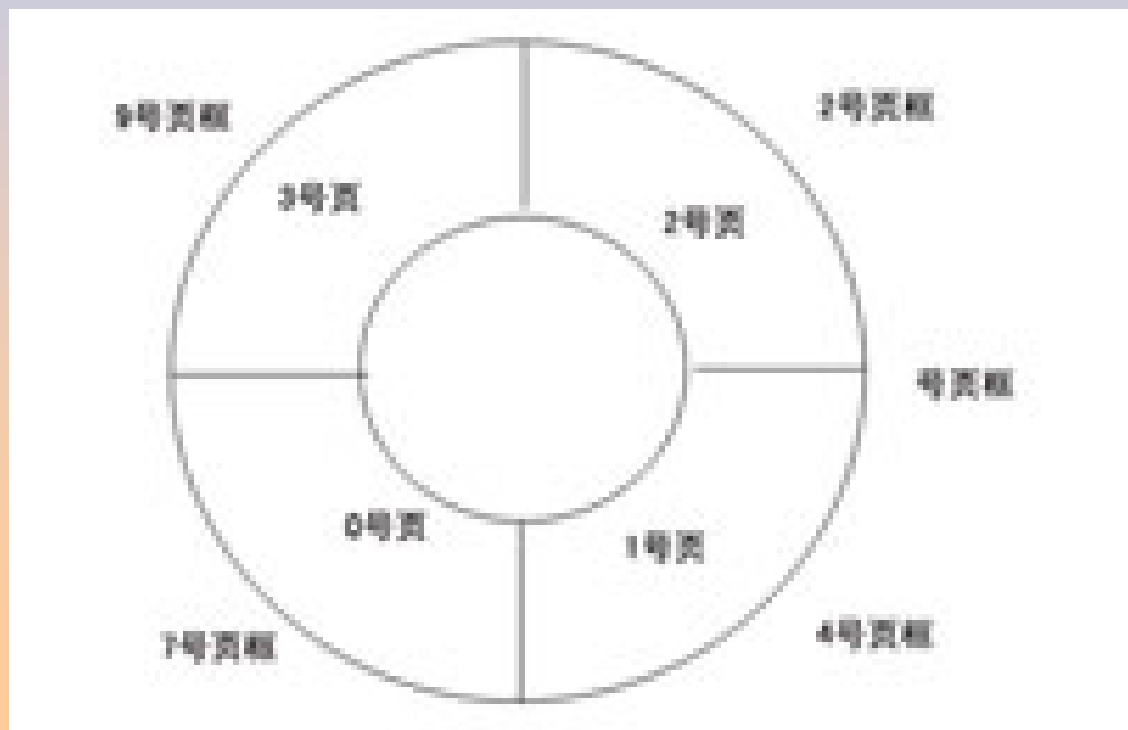
页号	页框号	装入时间	访问位
0	7	130	1
1	4	230	1
2	2	200	1
3	9	160	1

当该进程执行到时刻260时，要访问逻辑地址为17CAH的数据。请回答下列问题：

(1)、该逻辑地址对应的页号₁时多少？

(2)、若采用先进先出(FIFO)置换算法，该逻辑地址对应的物理地址？要求给出计算过程。

(3)、采用时钟(Clock)置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程。（设搜索下一页的指针按顺时针方向移动，且指向当前2号页框，示意图如下）



■ (1) 17CAH 转换为二进制为:

0001 0111 1100 1010

■ 页的大小为1KB，所以页内偏移为10位，于是前6位是页号，所以其页号为0001 01，转换为10进制为5，所以，17CA对应的页号为5。

- (2) 若采用先进先出置换算法，则被置换出的页号对应的页框号是7，因此对应的二进制物理地址为：0001 1111 1100 1010，转换为16进制位的物理地址为1FCAH。

(3) 若采用时钟算法，
且当前指针指向2号页框，则第一次循环时，访问位都被置为0，在第二次循环时，将选择置换2号页框对应的页，因此对应的二进制物理地址为：
0000 1011 1100 1010，转换为16进制物理地址为0BCAH。

信号量

- 三个进程 **P1**、**P2**、**P3** 互斥使用一个包含 **N** ($N > 0$) 个单元的缓冲区。**P1** 每次用 **produce** () 生成一个正整数并用 **put** () 送入缓冲区某一空单元中；**P2** 每次用 **getodd** () 从该缓冲区中取出一个奇数并用 **countodd** () 统计奇数个数；**P3** 每次用 **geteven** () 从该缓冲区中取出一个偶数并用 **counteven** () 统计偶数个数。请用信号量机制实现这三个进程的同步与互斥活动，并说明所定义的信号量的含义。

- 定义信号量 **S1** 控制 **P1** 与 **P2** 之间的同步;
S2 控制 **P1** 与 **P3** 之间的同步;
- **empty** 控制生产者与消费者之间的同步;
- **mutex** 控制进程间互斥使用缓冲区。
- 程序如下: **Var**
s1=0,s2=0,empty=N,mutex=1;

■ P1:begin

X=produce(); /*生成一个数*/

P(empty); /*判断缓冲区是否有空单元*/

P(mutex); /*缓冲区是否被占用*/

Put();

If $x \% 2 == 0$

V(s2); /*如果是偶数，向 P3 发出信号*/

else

V(s1); /*如果是奇数，向 P2 发出信号*/

V(mutex); /*使用完缓冲区，释放*/

end.

■ P2:begin

P(s1); /*收到 P1 发来的信号，已产生一个奇数*/

P(mutex); /*缓冲区是否被占用*/

Getodd(); Countodd():=countodd()+1;

V(mutex); /*释放缓冲区*/

V(empty); /*向 P1 发信号，多出一个空单元*/

end.

■ P3:begin

 P(s2) /*收到 P1 发来的信号，已产生一个偶数*/

 P(mutex); /*缓冲区是否被占用*/

 Geteven(); Counteven():=counteven()+1;

 V(mutex); /*释放缓冲区*/

 V(empty); /*向 P1 发信号，多出一个空单元*/
end.